9.7.4 உணவுப் பொருட்களின் மொத்த சக்தி மதிப்பு

கார்போஹைட்ரேட்டுகள், புரதம் மற்றும், கொழுப்பு மாதிரிகள் எரியும் போது அல்லது பயன்படுத்தப்படும்போது எப்போதும் ஒரே அளவு வெப்ப ஆற்றல் இச்சத்துக்களிலிருந்து வெளிப்படுகிறது. கார்போஹைட்ரேட்டுகள், புரதம் மற்றும் கொழுப்பு போன்றவற்றின் சராசரி மொத்த சக்தி பாம் கலோரி மீட்டரின் மூலம் பின்வருமாறு கணக்கிடப்படுகிறது.

1 கிராம் கார்போஹைட்ரேட்டு = 4.1 கி. கலோரி

1 கிராம் கொழுப்பு = 9.45 கி. கலோரி

1 கிராம் புரதம் = 5.65 கி. கலோரி

9.7.5 உணவுப்பொருள்களின் உடலியல் ரீதியான சக்தி மதிப்பு

உடலில் கார்போஹைட்ரேட்டு, கொழுப்பு மற்றும் புரதங்களைப் பயன்படுத்தும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட சதவீதம் செரிமானத்தில் இழக்கப்படுகிறது. புரதத்தில் உள்ள நைட்ரஜன் சிறுநீரில் யூரியாவாக வெளியேறுகிறது. இவ்வாறு வெளியேறும் யூரியாவிலும் சிறிதளவு சக்தி உள்ளது. கார்போஹைட்ரேட்டில் 2.0%, கொழுப்பில் 5.0%, மற்றும் புரதத்தில் 8.0% என உடலில் செரிமானம் அடையும் செயலில் சராசரியாக சக்தி செலவாகிறது என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. யூரியாவில் ஏற்படும் சக்தி இழப்பு என்பது 1 கிராம் புரத ஆக்ஸிகரணத்தால் 1.2 கிலோகலோரி எனக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளனர். உணவின் மொத்த சக்தி மதிப்பில் செரிமானம் மற்றும் வளர்சிதை மாற்றத்தால் ஏற்படும் சக்தியை நீக்கிவிட்டு உணவுப் பொருளின் உடலியல் ரீதியான சக்தி மதிப்பு கணக்கிடப்படுகிறது. அவை கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு 4.0, கொழுப்புக்கு 9.0 மற்றும் புரதத்துக்கு 4.0 என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளன. இந்த மதிப்புகள் அட்வாட்டர் பிரையன்ட் காரணிகள் (Atwater Bryant Factors) அல்லது உடலியல் ரீதியான எரிசக்தி மதிப்பு எனலாம்.

9.7.6 செரிமானத்தன்மையின் குணகம்

உடலில் செரிமானம் அடைந்த சத்துப்பொருள்களின் செரிமான அளவின் விகிதத்தை குறிப்பிடுவதற்கு இந்த குணகம் (coefficient) பயன்படுகிறது. இம்மதிப்பு கார்போஹைட்ரேட்டு, கொழுப்பு மற்றும் புரதம் முறையே 0.98, 0.95 மற்றும் 0.92 அறியப்பட்டுள்ளது. கார்போஹைட்ரேட்டு மற்றும் புரதம் போன்றவை முற்றிலும் வளர்சிதை மாற்றத்துக்கு உட்படுகிறது. ஆனால் புரதத்தில் உள்ள நைட்ரஜன் காரணமாக முற்றிலுமாக வளர்சிதை மாற்றத்துக்கு உட்படுவதில்லை.

உடல் ரீதியான எரிசக்தி மதிப்பு, செரிமானத்துக்கான குணகம் மற்றும் கார்போஹைட்ரேட்டு, கொழுப்பு மற்றும் புரதத்துக்கான செரிமானத்தின் சதவீதம் போன்றவை அட்டவணை 9.4 ல் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

அட்டவணை 9.4 உடல் ரீதியான எரிசக்தி மதிப்பு – கார்போஹைட்ரேட்டு, கொழுப்பு மற்றும் புரதம்

சத்துகள்	எரிதலால் ஏற்படும் வெப்பம் (கிலோ)	செரிமானத்தின் குணகம்	செரிமானத்தின் சதவீதம்	உடல் ரீதியான எரிசக்தி மதிப்பு
கார்போஹைட்ரேட்டு	4.1	0.98	98	4.0
கொழுப்பு	9.45	0.95	95	9.0
புரதம்	5.65	0.92	92	4.0

NUTRITION AND DIETETICS Unit-9_140-158.indd 151 22-01-2020 11:40:51